

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas *Week 1*

Nama : Ulfiana Sofiyanti

NIM : 224308073

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/UlfianaSofiyanti>

Student Lab Assistant :

1. Judul Percobaan

Sistem Pendeteksi Objek Warna dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dilaksanakannya praktikum pada kali ini, sebagai berikut :

- a. Memahami konsep dasar dari sistem kontrol cerdas (intelligent control systems)
- b. Mengetahui peran Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam bidang kendali
- c. Mempelajari bagaimana computer vision diterapkan pada sistem kontrol berbasis AI
- d. Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana
- e. Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset

3. Landasan Teori

Kontrol cerdas (*intelligent control*) adalah pendekatan kendali yang memanfaatkan metode kecerdasan buatan untuk mengatasi masalah yang sulit diselesaikan dengan sistem kendali biasa. Teknik ini biasanya menggunakan logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, atau metode pembelajaran lain agar sistem dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah-ubah. Dengan adanya kontrol cerdas, sistem mampu belajar dari pengalaman dan menyesuaikan cara kerjanya secara otomatis (Cholissodin, 2020) .

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) mencakup berbagai metode untuk membuat komputer mampu berpikir dan mengambil keputusan. Salah satunya adalah *Machine Learning (ML)*, yaitu teknik yang memungkinkan

komputer belajar dari data untuk menghasilkan model prediksi atau klasifikasi. Perkembangan lebih lanjut adalah *Deep Learning (DL)*, yang menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan untuk mengenali pola yang lebih rumit, seperti pada pengenalan wajah atau deteksi objek. Penerapan AI, ML, dan DL dalam sistem kendali membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, cepat, dan bisa dilakukan secara *real-time*. Salah satu penerapan AI adalah *computer vision*, yaitu teknologi yang membuat komputer dapat memproses dan memahami informasi dari gambar atau video. Python dengan pustaka OpenCV sering digunakan untuk membangun sistem deteksi objek karena mudah dipelajari dan mendukung pemrosesan citra secara langsung (*real-time*). Dalam praktiknya, citra dapat diubah ke ruang warna HSV, kemudian disaring berdasarkan rentang warna tertentu, dan hasilnya diproses untuk menemukan bentuk objek. Objek yang terdeteksi kemudian bisa diberi kotak dan label. Metode ini banyak digunakan pada sistem robotik, penyortiran otomatis, hingga aplikasi sederhana berbasis kamera (Saifullah, 2022)

4. Analisis dan Diskusi

A. Analisis

- a. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Ketika sebuah objek berwarna merah muncul di depan kamera, sistem akan segera menangkap gambar tersebut dan mengubahnya ke ruang warna HSV. Jika warna objek sesuai dengan rentang nilai yang telah ditentukan, maka sistem akan menandai objek tersebut dengan kotak pembatas (*bounding box*) dan memberi label sesuai warna yang terdeteksi yaitu merah. Proses ini berlangsung secara *real-time*, sehingga hasil dapat langsung terlihat oleh pengguna.

- b. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah ?

Sistem mendeteksi dan memfilter warna merah dengan menggunakan fungsi `cv2.inRange()` pada ruang warna HSV. Pada tahap ini, hanya piksel yang masuk ke dalam rentang nilai HSV untuk warna merah yang akan disaring dan ditampilkan sebagai area berwarna putih pada *masking*. Selanjutnya, kontur dari area putih tersebut dianalisis, dan apabila ukuran objek cukup besar, maka program akan menggambar

kotak pembatas serta menambahkan teks label "Merah" pada objek tersebut.

- c. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control systems?

Metode deteksi warna merah ini dapat diterapkan dalam *intelligent control systems*. Misalnya, dalam bidang robotika, robot dapat diprogram untuk mengikuti objek berwarna merah sebagai penanda arah atau target. Dalam industri, sistem ini dapat digunakan untuk menyortir barang berdasarkan warna merah sebagai tanda kualitas atau kategori tertentu. Dengan pengembangan lebih lanjut menggunakan AI dan Machine Learning, metode ini dapat ditingkatkan sehingga lebih adaptif terhadap variasi cahaya maupun kondisi lingkungan.

B. Diskusi

- a. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

Kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis *Computer Vision* karena mampu membuat sistem lebih adaptif dan akurat. Dengan bantuan *Machine Learning* maupun *Deep Learning*, sistem tidak hanya mendeteksi objek secara visual, tetapi juga bisa belajar dari data untuk mengenali pola yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan sistem untuk tetap bekerja dengan baik meskipun kondisi lingkungan, seperti pencahayaan atau latar belakang, berubah.

- b. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

➤ Kelebihan :

- Algoritmanya sederhana dan cepat diproses.
- Tidak membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi.
- Efektif untuk objek dengan warna yang jelas dan berbeda dari latar belakang.
- Mudah diimplementasikan menggunakan pustaka *Computer Vision* seperti OpenCV.

➤ Kekurangan :

- Sangat dipengaruhi kondisi pencahayaan, cahaya terlalu terang atau gelap bisa menurunkan akurasi.
- Sulit membedakan objek jika warnanya mirip dengan latar belakang.
- Tidak bisa mengenali perbedaan objek jika memiliki warna yang sama.
- Perlu penyesuaian (*tuning*) rentang HSV agar hasil deteksi lebih akurat.

c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

Akurasi sistem bisa ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan penyesuaian nilai HSV agar sesuai dengan kondisi cahaya di sekitar. Kemudian menggabungkan deteksi warna dengan metode lain, misalnya berbasis *Machine Learning* atau *Deep Learning*, sehingga sistem tidak hanya mengandalkan warna, tetapi juga bisa mengenali bentuk dan ciri objek dengan lebih tepat.

5. Assignment

Sistem pendeteksi objek warna ini bekerja dengan mendeteksi atau menangkap gambar secara langsung dari kamera laptop. Setiap gambar yang masuk akan diproses dan diubah ke ruang warna HSV, karena ruang warna ini lebih mudah dipakai untuk membedakan jenis warna. Setelah itu, sistem membuat *masking* atau penyaringan berdasarkan warna tertentu, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. Bagian gambar yang sesuai dengan warna yang dicari akan ditandai dengan kotak di sekeliling objek dan memberi tulisan sesuai dengan warna yang terdeteksi. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga objek bisa terdeteksi secara langsung (*realtime*) saat kamera digunakan.

6. Data dan Output hasil percobaan

Berikut adalah data dan hasil yang diperoleh selama percobaan.

Variabel	Hasil Pengamatan
1. Hijau 2. Merah 3. Biru 4. Kuning	

7. Kesimpulan

Sistem pendeteksi objek warna menggunakan OpenCV dapat berjalan dengan baik dalam mengenali objek berwarna merah, biru, hijau, dan kuning melalui kamera laptop secara *realtime*. Proses konversi citra ke ruang warna HSV memudahkan sistem dalam membedakan warna, hasil deteksi ditampilkan dengan kotak dan teks penanda sehingga objek terlihat jelas. Program ini menunjukkan bahwa Python dan OpenCV dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang sederhana.

8. Saran

Menambahkan lebih banyak variasi warna agar sistem dapat mendeteksi objek dengan pilihan warna yang lebih beragam lagi, serta meningkatkan keakurasian pada saat kondisi pencahayaan kurang baik.

9. Daftar Pustaka

- Cholissodin, I., 2020. Buku Ajar Ai, Machine Learning & Deep Learning. Mach. Learn.
- Saifullah, N., 2022. Penggunaan Opencv Pada Python Untuk Mendeteksi Fajar Shadiq Di Kabupaten Kampar, Riau.